IF2110 Algoritma dan Pemrograman 2

Kompleksitas Algoritma dan Pemilihan Struktur Data

Tim Pengajar IF2110

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Ikhtisar

- Kompleksitas algoritma dan ***asymptotic notation***
  - Kompleksitas waktu dan memori
- Perbandingan struktur data
  - Array *vs.* list *vs.* tree *vs.* hash table
- Pemilihan stuktur data

Kenapa struktur data itu penting?

- Struktur data dan algoritma adalah fondasi dari pemrograman komputer
- *Algorithmic thinking, problem solving* dan stuktur data sangatlah vital bagi para *software engineer.*
- Analisis kompleksitas komputasi sangat penting untuk perancangan algoritma dan pemrograman yang efisien

Analisis Algoritma

- Kenapa kita sebaiknya menganalisis algoritma?
  - Memprediksi "*resource*" yang dibutuhkan oleh algoritma terkait:
    - Waktu komputasi (konsumsi CPU)
    - Memori yang dibutuhkan (konsumsi RAM)
    - Konsumsi *bandwidth* komunikasi
  - Ukuran waktu yang dibutuhkan dari suatu algoritma:
    - Jumlah primitif operasi yang dieksekusi (*machine independent steps*)
    - Juga diketahui dengan **kompleksitas algoritma** (*algorithm complexity*)**.**

Kompleksitas Algoritma

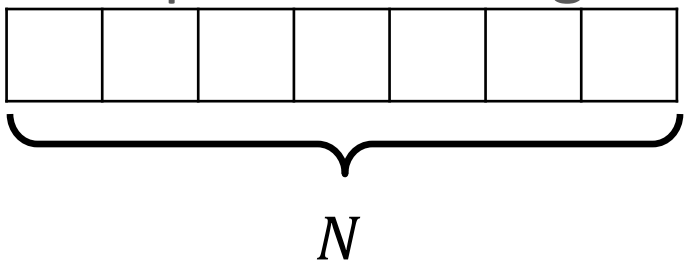
- Apa yang diukur?
  - Memori
  - Waktu
  - Jumlah step
  - Jumlah operasi tertentu, seperti:
    1) banyaknya operasi yang melibatkan *disk*,
    2) banyaknya paket jaringan yang dibutuhkan
  - *Asymptotic complexity*

Kompleksitas Waktu

- *Worst-case*
  - Batas atas (*upper-bound*) dari waktu yang dibutuhkan untuk suatu ukuran input data
- *Average-case*
  - Waktu yang dibutuhkan dengan mengasumsikan kasus dapat terpecahkan secara “rerata” (tengah-tengan antara *worst-case* dan *best-case*)
- *Best-case*
  - Batas bawah (*lower-bound*) dari waktu yang dibutuhkan untuk suatu ukuran input data

Contoh Kompleksitas Waktu

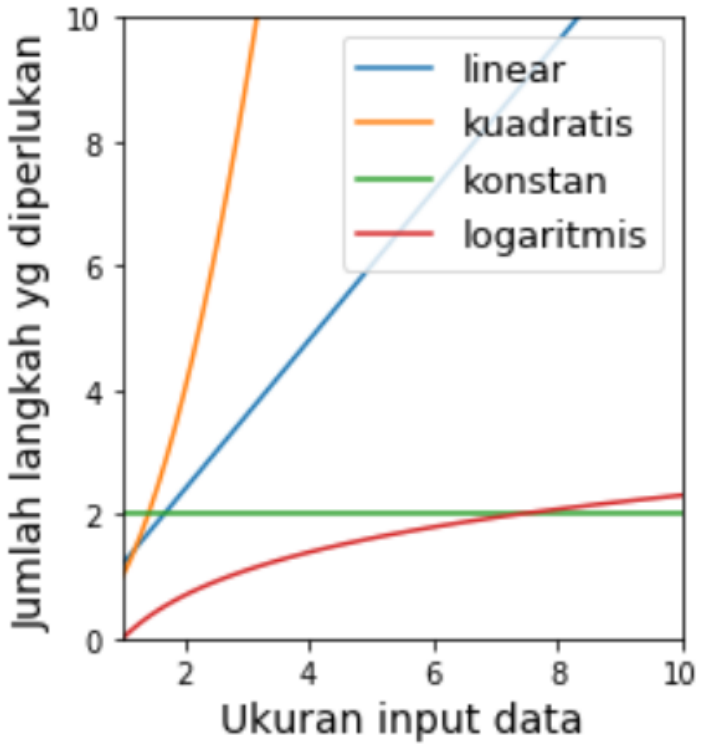
- Pencarian sekuensial pada list dengan ukuran N



  - *Worst-case*
    - Membandingkan sebanyak N kali
  - *Average-case*
    - Membandingkan sebanyak $N/2$ kali
  - *Best-case*
    - Membandingkan sebanyak 1 kali
- **Catatan**: Kasus tersebut adalah kasus yang jumlah operasinya linear terhadap ukuran datanya

Kompleksitas Algoritma

- Kompleksitas algoritma adalah estimasi mengenai jumlah langkah yang diperlukan oleh suatu algoritma terhadap variabel ukuran input data.
- Jika $f(n)$ adalah fungsi jumlah langkah komputasi yang dibutuhkan terhadap data yang berukuran n, karakteristik $f(n)$ beberapa di antaranya dapat berupa:
  - $f(n) = c_1$ → konstan
  - $f(n) = c_1 log(n)$ → logaritmis
  - $f(n) = c_1 n + c_2$ → linear
  - $f(n) = c_1 n^2 + nc_2 + c_3$ → kuadratis
- Di mana c_i adalah suatu konstanta yang menyatakan "*hardware* ***dependent*** *measurement*".



Asymptotic Notation

- ***Asymptotic notation*** adalah notasi yang digunakan untuk menyatakan kompleksitas algoritma. Notasi "Big O" adalah salah satu yang sering digunakan, yakni untuk ukuran "*worst-case*".
- Diberikan $f(n)$, notasi Big O dapat diperoleh dengan: (i) ambil suku paling besar, (ii) hilangkan koefisien dari suku tersebut.

Karakteristik	**Jumlah langkah ($f(n)$)**	**(i) Suku paling besar**	**(ii) Hilangkan koefisiennya**	**Notasi Big O**
Konstan	c_1	c_1	1	$O(1)$
Logaritmis	$c_1 log(n)$	$c_1 log(n)$	$log(n)$	$O(\log(n))$
Linear	$c_1 n + c_2$	$c_1 n$	n	$O(n)$
Kuadratis	$c_1 n^2 + nc_2 + c_3$	$c_1 n^2$	n^2	$O(n^2)$

- Notasi Big O tidak mengandung konstanta c_i, sehingga notasi ini adalah "*hardware* ***independent*** *measurement*".
- Notasi Big O hanya mengambil suku terbesar karena definisi dari ukuran input datanya adalah $n \to \infty$

Macam-macam Kompleksitas

Kompleksitas	Notasi Big-O	Deskripsi
Konstan	O(1)	Jumlah operasinya konstan, tidak tergantung ukuran input data. Contoh n = 1.000.000 → 1–2 operasi
Logaritmis	O(log n)	Jumlah operasinya proporsional dengan $\log_2(n)$, di mana n adalah ukuran input data. Contoh n = 1.000.000.000 → 30 operasi
Linear	O(n)	Jumlah operasinya proporsional dengan ukuran input data. Contoh n = 10.000 → 5.000 operasi

Macam-macam Kompleksitas

Kompleksitas	Notasi Big-O	Deskripsi
Kuadratis	$O(n^2)$	Jumlah operasinya proporsional dengan kuadrat dari ukuran input data. Contoh n = 500 → 250 000 operasi
Cubic	$O(n^3)$	Jumlah operasinya proporsional dengan pangkat tiga dari ukuran input data. Contoh n = 200 → 8.000.000 operasi
Eksponensial	$O(2^n)$, $O(k^n)$, $O(n!)$	Proporsional secara eksponensial. Contoh n = 20 → 1.048.576 operasi

Ilustrasi Kompleksitas Waktu dan Kecepatan

Kompleksitas	n=10	n=20	n=50	n=100	n=1000	n=10000	n=100000
O(1)	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s
O(log n)	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s
O(n)	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s
O(n*log n)	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s
O(n^2)	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	2 s	3–4 min
O(n^3)	< 1 s	< 1 s	< 1 s	< 1 s	20 s	5 hours	231 days
O(2^n)	< 1 s	< 1 s	260 days	hangs	hangs	hangs	hangs
O(n!)	< 1 s	hangs	hangs	hangs	hangs	hangs	hangs
O(n^n)	3–4 min	hangs	hangs	hangs	hangs	hangs	hangs

Kompleksitas Waktu dan Memori

- Kompleksitas juga dapat diekspresikan dalam formula multi variabel, contohnya:
  - Pengisian matriks berukuran $m \times n$, kompleksitasnya dapat dituliskan dengan O($m \times n$)
  - Proses traversal DFS (*Depth First Search*) dalam suatu graf dengan n simpul dan m busur, kompeksitasnya dapat dituliskan dengan O(m+n)

- Konsumsi memori juga harus dipertimbangkan, contohnya:
  - Misalkan kompleksitas waktunya hanya O(n) tetapi ternyata kompleksitas memorinya adalah O(n^2).
  - Ukuran input $n = 50.000$ misalnya → OutOfMemoryException

Menganalisis Kompleksitas Algoritma

Contoh-contoh

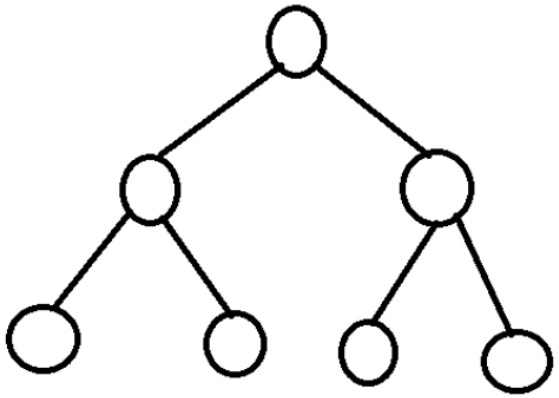
Kompleksitas Konstan

```
void insertFirst (List *l, address p) {
    NEXT(p) = FIRST(*l); //O(1)
    FIRST(*l) = p; //O(1)
}
```

- **Kompleksitas**
  - $f(n) = O(1) + O(1)$
  - $f(n) = c_1 + c_2$
  - $f(n) = c_3$
  - Suku paling besar = c_3
  - Notasi Big O → O(1)

Kompleksitas Logaritmis

```
void insBTree(ElType x, BinTree *p) {
    if (isTreeEmpty(*p)) {
        CreateTree(x, NIL, NIL, p);
    }
    else {
        if (x>INFO(*p)) {
            insBTree(X,&RIGHT(*p));
        }
        else if (x<INFO(*p)) {
            insBTree(x,&LEFT(*p));
        }
    }
}
```



- **Kompleksitas** → O(log n)

Kompleksitas Linear

```
int findMaxElement(int[] array) {
    int i, max = array[0]; //O(1)
    for (i=0; i<array.length; i++) { // n kali
        if (array[i] > max) { //O(1)
            max = array[i]; //O(1)
        }
    }
    return max; //O(1)
}
```

- **Kompleksitas**
  - $f(n) = O(1) + n\big(O(1) + O(1)\big) + O(1)$
  - $f(n) = c_1 + n(c_2 + c_3) + c_4$
  - $f(n) = c_5 + c_6 n$
  - Suku paling besar = $c_6 n$
  - Notasi Big O → O(n)

Kompleksitas Kuadratis (1)

```
void procedure1(int array[], int n) {
    //n = banyaknya elemen array
    int i, j;
    for (i=0; i<n; i++) {
       for (j = 0; j<n; j++) {
        //statement here
       }
    }
}
```

i	j	Jumlah langkah ($f(n)$)
0	0,1,2,…,n−1	n
1	0,1,2,…,n−1	n
2	0,1,2,…,n−1	n
⋮	⋮	⋮
n−1	0,1,2,…,n−1	n

- **Kompleksitas**
  - $f(n) = n + n + n + \cdots + n$

    $f(n) = n \times n = n^2$
  - Suku paling besar = n^2
  - Big O Notation → $O(n^2)$

Kompleksitas Kuadratis (2)

```
void bubbleSort(int arr[], int n) {
    //n = banyaknya elemen array
    int i, j;
    for (i = 0; i < n-1; i++){
        for (j = 0; j < n-i-1; j++) {
            if (arr[j] > arr[j+1]) {
                swap(&arr[j], &arr[j+1]);//O(1)
            }
        }
    }
}
```

```
void swap(int *xp, int *yp) {
    int temp = *xp;
    *xp = *yp;
    *yp = temp;
}
```

i	j	Jumlah langkah ($f(n)$)
0	0,1,2,..,n−2	n−1
1	0,1,2,...,n−3	n−2
⋮	⋮	⋮
n−3	0,1	2
n−2	0	1

- **Kompleksitas**
  - $f(n) = 1 + 2 + \cdots + (n-1)$

    $f(n) = \frac{(n-1)(1+(n-1))}{2}$

    $f(n) = \frac{n^2-n}{2} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n$
  - Suku paling besar = $\frac{1}{2}n^2$
  - Big O Notation → $O(n^2)$

Kompleksitas Multi-variabel: m×n (1)

```
long SumMN(int n, int m) {
    int x, y;
    long sum = 0;
    for (x=0; x<n; x++) {
        for (int y=0; y<m; y++)
            sum += x*y;
        }
    }
    return sum;
}
```

- **Kompleksitas**
  - $f(m,n) = \sim m \times n$
  - Suku paling besar = $m \times n$
  - Notasi Big O → O($m \times n$)

Kompleksitas Multi-variabel: m×n (2)

```
long SumMN(int n, int m)
{
    long sum = 0; int x,y;
    for (x=0; x<n; x++) {
        for (int y=0; y<m; y++) {
            if (x==y) {
                for (int i=0; i<n; i++) {
                    sum += i*x*y;
                }
            }
        }
    }
    return sum;
}
```

- **Kompleksitas**
  - $f(m,n) = \sim m{\times}n + min(m,n){\times}n$
  - Suku paling besar = $m{\times}n$
  - Notasi Big O → O($m{\times}n$)

Kompleksitas Eksponensial

```
int Fibbonaci(int n) {
    if (n <= 1) {
        return n;
    }
    else {
        return Fibbonaci (n-1) + Fibbonaci (n-2);
    }
}
```

- **Kompleksitas**
  - Kita anggap $\boldsymbol{F(n-2) \approx F(n-1)}$ → asumsi *upper bound*
  - $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$
  - $F(n) = 2F(n-1)$
  - $F(n) = 4F(n-2)$
  - $F(n) = 8F(n-3)$
  - $F(n) = 2^k F(n-k)$, fungsi berhenti saat $n - k = 0 \rightarrow k = n$
  - $F(n) = 2^n F(0)$
  - Notasi Big O → O(2^n)

Membandingkan Struktur Data

Contoh-contoh

Perbandingan Kompleksitas Struktur Data

Struktur data	Add	Find	Delete	Get-by-index
Array	O(n)	O(n)	O(n)	O(1)
Linked list	O(1)	O(n)	O(n)	O(n)
Stack	O(1)	–	O(1)	–
Queue	O(1)	–	O(1)	–
Hash table	O(1)	O(1)	O(1)	–
Balanced Search Tree	O(log n)	O(log n)	O(log n)	O(log n)

Pemilihan Struktur Data

- Array
  - Digunakan ketika yang dibutuhkan adalah akses elemen berdasarkan indeks
- Linked lists (dicatat first dan last)
  - Digunakan ketika yang dibutuhkan adalah akses elemen ujung-ujung dari list saja
- Hash table-based dictionary
  - Digunakan ketika dibutuhkan: (i) penambahan pasangan key-value secara cepat, dan (ii) pencarian berdasarkan key secara cepat
  - Elemen di dalam hash table tidak memiliki urutan tertentu

Pemilihan Stuktur Data

- Balanced search tree-based dictionary
  - Digunakan ketika dibutuhkan: (i) penambahan pasangan key-value secara cepat, (ii) pencarian berdasarkan key secara cepat dan (iii) enumerasi yang tersortir berdasarkan key
- Hash table-based set
  - Digunakan untuk menjaga value-nya memiliki nilai unik
  - Elemennya tidak memiliki urutan tertentu

Ringkasan

- Kompleksitas algoritma adalah estimasi mengenai jumlah langkah yang diperlukan oleh suatu algoritma terhadap variabel ukuran input data.
  - Kompleksitasnya dapat berupa logaritmis, linear, log n, kuadrat, kubik, eksponensial, dll.
  - Dapat digunakan untuk mengestimasi kecepatan dari suatu code sebelum dieksekusi.
- Struktur data yang berbeda memiliki efisiensi yang berbeda pada operasi-operasi yang berbeda.
  - Operasi add, find, delete paling cepat adalah stuktur data hash table, yakni O(1) untuk semua operasi.

Ada diskusi / pertanyaan?

Latihan

1. A text file **students.txt** holds information about students and their courses in the following format:

```
Kiril  | Ivanov   | C#
Stefka | Nikolova | SQL
Stela  | Mineva   | Java
Milena | Petrova  | C#
Ivan   | Grigorov | C#
Ivan   | Kolev    | SQL
```

Using **SortedDictionary<K,T>** print the courses in alphabetical order and for each of them prints the students ordered by family and then by name:

```
C#: Ivan Grigorov, Kiril Ivanov, Milena Petrova
Java: Stela Mineva
SQL: Ivan Kolev, Stefka Nikolova
```

Latihan

2. A large trade company has millions of articles, each described by barcode, vendor, title and price. Implement a data structure to store them that allows fast retrieval of all articles in given price range [x…y]. ***Hint***: use **OrderedMultiDictionary<K,T>** from Wintellect's Power Collections for .NET.
3. Implement a data structure **PriorityQueue<T>** that provides a fast way to execute the following operations: add element; extract the smallest element.
4. Implement a class **BiDictionary<K1,K2,T>** that allows adding triples {key1, key2, value} and fast search by key1, key2 or by both key1 and key2. **Note**: multiple values can be stored for given key.

Latihan

5. A text file **phones.txt** holds information about people, their town and phone number:

```
Mimi Shmatkata          | Plovdiv   | 0888 12 34 56
Kireto                  | Varna     | 052 23 45 67
Daniela Ivanova Petrova | Karnobat  | 0899 999 888
Bat Gancho              | Sofia     | 02 946 946 946
```

Duplicates can occur in people names, towns and phone numbers. Write a program to execute a sequence of commands from a file **commands.txt**:

- **find(name)** – display all matching records by given name (first, middle, last or nickname)
- **find(name, town)** – display all matching records by given name and town